

8.4 考虑由式 $x[n] = \alpha^n u[n]$ 给出的序列 $x[n]$ 。周期序列 $\tilde{x}[n]$ 由 $x[n]$ 用下列方式构成;

$$\tilde{x}[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n+rN]$$

- (a) 求 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。
(b) 求 $\tilde{x}[n]$ 的离散傅里叶级数 $\tilde{X}[k]$ 。
(c) $\tilde{X}[k]$ 与 $X(e^{j\omega})$ 有何联系?

(a) $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \frac{1}{1-\alpha e^{j\omega}}$

(b) 需 $0 \leq n \leq N-1$,

$$\hat{x}[n] = \sum_{r=0}^{+\infty} x[n+rN] = \sum_{r=0}^{+\infty} \alpha^{n+rN} = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^N}$$

$$\begin{aligned} \tilde{X}[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\alpha^n}{1-\alpha^N} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{1}{1-\alpha^N} \cdot \frac{1-\alpha^N}{1-\alpha e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = \frac{1}{1-\alpha e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} \end{aligned}$$

(c) $\tilde{X}[k] = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$

8.23 考虑有限实数序列 $x[n]$, 如图 P8.23 所示。

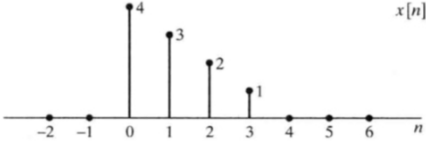
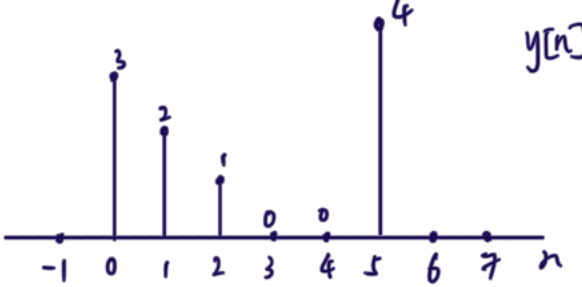


图 P8.23

- (a) 画出有限长序列 $y[n]$ 的草图, 使得其 6 点 DFT 为 $Y[k] = W_6^{5k} X[k]$ 。
式中, $X[k]$ 为 $x[n]$ 的 6 点 DFT。
(b) 画出有限长序列 $w[n]$ 的草图, 使得其 6 点 DFT 为 $W[k] = Z_m[X[k]]$ 。

(a) $Y[k] = W_6^{5k} X[k] \Rightarrow y[n] = x[(n-5)_6] = x[(n+1)_6]$

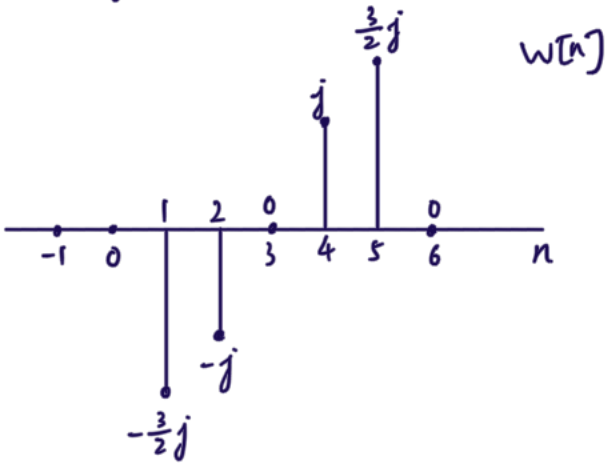


(b) $\tilde{X}[k] = \text{DFS}\{\tilde{x}[n]\}$

$$\tilde{X}^*[k] = \text{DFS}\{\tilde{x}^*[n]\} \quad (\tilde{x}[n] \in \mathbb{R})$$

$$\text{Im}\{\tilde{X}[k]\} = \frac{1}{2j} \text{DFS}\{\tilde{x}[n] - \tilde{x}^*[n]\}$$

$$\Rightarrow w[n] = \frac{1}{2j} (x[n] - x[(n-1)_6]), \quad n=0, 1, 2, 3, 4, 5$$



(c) 画出有限长序列 $q[n]$ 的草图, 使得其 3 点 DFT 为

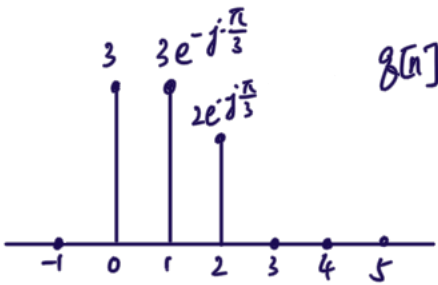
$$Q[k] = X[2k+1], \quad k=0, 1, 2$$

$$x[n] = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X[k] e^{j\frac{2\pi}{6}kn}$$

$$x[(n-3)_6] = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X[k] e^{j\frac{2\pi}{6}kn} \cdot (-1)^k$$

$$\begin{aligned} x[n] - x[(n-3)_6] &= \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 X[2k+1] e^{j\frac{\pi}{3}(2k+1)n} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 Q[k] e^{j\frac{2\pi}{3}kn} \cdot e^{j\frac{\pi}{3}n} \\ &= q[n] e^{j\frac{\pi}{3}n} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow q[n] = (x[n] - x[(n-3)_6]) e^{j\frac{\pi}{3}n}$$



8.21 (a) 图 P8.21-1 表示两个周期 $N=7$ 的周期序列 $\tilde{x}_1[n]$ 和 $\tilde{x}_2[n]$ 。求序列的 $\tilde{y}_1[n]$, 使其 DFS

等于 $\tilde{x}_1[n]$ 的 DFS 和 $\tilde{x}_2[n]$ 的 DFS 的乘积, 即

$$\tilde{Y}_1[k] = \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$$

(b) 图 P8.21-2 表示一个周期序列 $\tilde{x}_3[n]$, 其周期 $N=7$, 求序列 $\tilde{y}_2[n]$, 使其 DFS 等于 $\tilde{x}_1[n]$

的 DFS 和 $\tilde{x}_3[n]$ 的 DFS 的乘积, 即

$$\tilde{Y}_2[k] = \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_3[k]$$

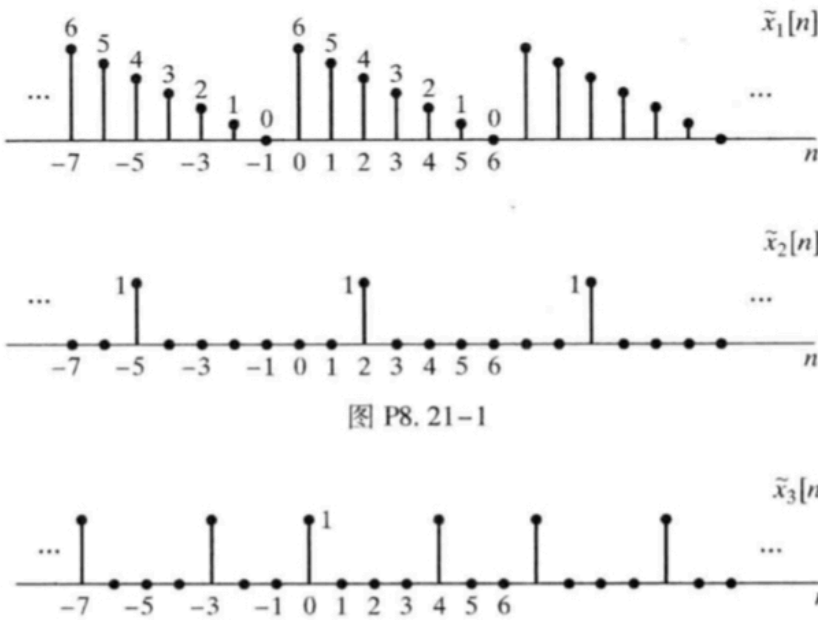


图 P8.21-2

8.31 考虑序列 $x[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-2]$ 。

- (a) 求 $x[n]$ 的 DTFT $X(e^{j\omega})$ 和 $y[n] = x[-n]$ 的 DTFT $Y(e^{j\omega})$ 。
(b) 利用 (a) 中的结果求 $W(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$ 。
(c) 利用 (b) 中的结果, 画出 $w[n] = x[n] * y[n]$ 。
(d) 画出当 $0 \leq n \leq 3$ 时, 序列 $y_p[n] = x[((-n))_4]$ 作为 n 的函数的图形。
(e) 选用合适的方法计算 $x[n]$ 与 $y_p[n]$ 的 4 点循环卷积, 记为 $w_p[n]$, 并画图。
(f) 如果将 $x[n]$ 与 $y_p[n] = x[((-n))_4]$ 进行卷积, 如何选择 N 使其可以避免时域混叠?

(a) $X(e^{j\omega}) = 2 + e^{-j\omega} - e^{-2j\omega} \quad -2 \sim 0$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) = 2 + e^{j\omega} - e^{2j\omega} \quad 0 \sim 2$$

(b) $W(e^{j\omega}) = -2e^{2j\omega} + e^{j\omega} + 6 + e^{-j\omega} - 2e^{-2j\omega}$

(c) $w[n] = -2\delta[n+2] + \delta[n-2] + (\delta[n+1] + \delta[n-1]) + 6\delta[n]$

(d) $y_p[n] = 2\delta[n] - \delta[n-2] + \delta[n-3]$

(e) $w_p[n] = x[n] \circledast y_p[n]$

$$\begin{aligned} &= \sum_{r=0}^3 x[r] y_p[(n-r)_4] \\ &= 2x[(1-n)_4] + x[(1-n)_4] - x[(1-2-n)_4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2(2\delta[(1-n)_4] + \delta[(1-n+1)_4] - \delta[(1-n+2)_4]) + (2\delta[(1-n)_4] + \delta[(1-n)_4] - \delta[(1-n)_4]) \\ &\quad - (2\delta[(1-n-2)_4] + \delta[(1-n-1)_4] - \delta[(1-n)_4]) \end{aligned}$$

$$= 6\delta[(1-n)_4] + \delta[(1-n)_4] - 4\delta[(1-n-2)_4] + \delta[(1-n-3)_4]$$

(f) 因为 $x[n]$ 的长度为 $L=3$, 所以 $N \geq L+(L-1) = 2L-1 = 5$

(1) $\tilde{y}_1[n] = \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{x}_1[r] \tilde{x}_2[n-r]$

$$= \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{x}_2[r] \tilde{x}_1[n-r]$$

$$= \sum_{r=0}^{N-1} \delta[r-2] \tilde{x}_1[n-r]$$

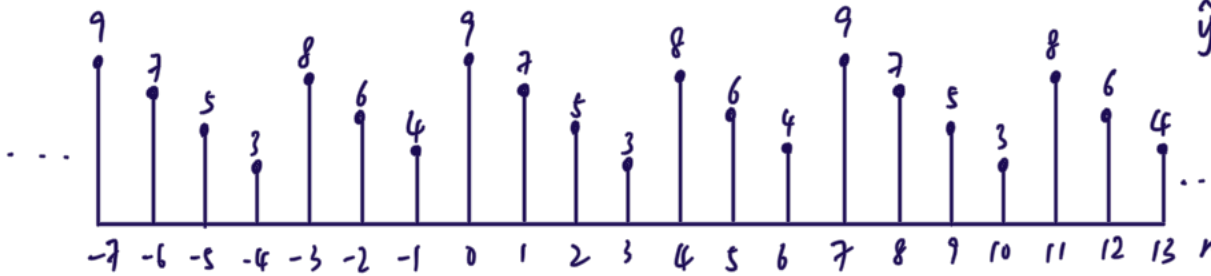
$$= \tilde{x}_1[n-2]$$



(2) $\tilde{y}_2[n] = \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{x}_2[r] \tilde{x}_3[n-r]$

$$= \sum_{r=0}^{N-1} (\delta[r] + \delta[r-4]) \tilde{x}_1[n-r]$$

$$= \tilde{x}_1[n] + \tilde{x}_1[n-4]$$



8.50 一个有限长序列的 DFT 对应于它的 z 变换在单位圆上的采样。例如, 一个 10 点序列 $x[n]$ 的 DFT 对应于 $X(z)$ 在如图 P8.50-1 所示的 10 个等间隔点处的采样。希望求出 $X(z)$ 在如图 P8.50-2 所示的围线上等间隔的采样, 也就是说, 要得出

$$X(z)|_{z=0.5e^{j(2\pi k/10)+j\pi/10}}$$

证明如何修正 $x[n]$ 以得到一个序列 $x_1[n]$, 使其 DFT 与 $X(z)$ 所希望的采样值相对应。

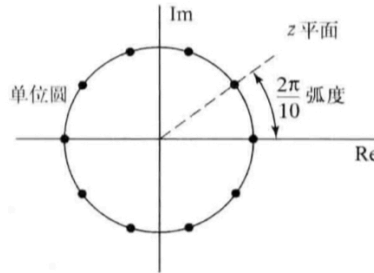


图 P8.50-1

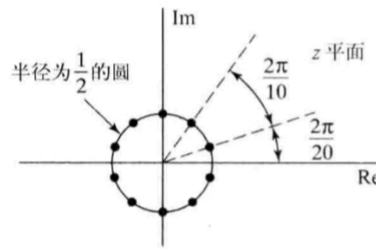


图 P8.50-2

$$X[k] = X(e^{j\frac{2\pi k}{10}})$$

$$\begin{aligned} X_1[k] &= X_1(e^{j\frac{2\pi k}{10}}) = X(0.5e^{j(\frac{2\pi k}{10} + \frac{\pi}{10})}) \\ &= \sum_{n=0}^9 x[n] (0.5e^{j(\frac{2\pi k}{10} + \frac{\pi}{10})})^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^9 (x[n] 0.5^{-n} \cdot e^{-j\frac{\pi n}{10}}) e^{-j\frac{2\pi k}{10}n} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_1[n] = x[n] (0.5e^{j\frac{\pi}{10}})^{-n}$$